

《大学物理 A I》

1. **课程编号：**100180111
2. **课程名称：**大学物理 A I (College Physics AI)
3. **课程概要：**以力学、热学和波动光学等物理学基础为主要内容的《大学物理 A I》课程，是面向理工科非物理本科专业开设的一门重要的必修基础课。该课程所教授的物理学基本概念、基本理论和基本方法是构成学生科学素养的重要组成部分，是 21 世纪的科学工作者及工程技术人员所必备的。通过这门课程，使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解；使学生树立正确的学习态度；掌握科学的学习方法、经典与现代物理学基础知识；让学生了解物理学的发展历史、新进展及前沿物理中的新知识；注重培养学生独立获取知识的能力，独立解决问题的能力、理论联系实际的能力和创新能力等；帮助学生尽快适应大学阶段的学习，为进一步学习打下坚实的基础。同时，将融入家国情怀、理想信念的精神指引，有效引导学生树立起正确的价值观和辩证唯物主义世界观。
4. **高等教育层次：**本科
5. **课程属性：**必修
6. **课程性质：**公共基础课
7. **开课学年学期：**一年级第二学期
8. **先修课程：**a. 数学分析 I (100171018) 或微积分 AI (100172101)
9. **学时、学分**

类别	学时/学分	类别	学时	类别	学时
总学时	64	课堂讲授学时	64	课堂实验学时	0
总学分	4	课下研讨 实践学时	8	学生课下 投入学时	96

10. **课程教学形式：**普通课程

11. **课程预期学习成果：**

- (1) 能够对力学、热学、光学、电磁学和近代物理等物理学的基本内容和方法、概念和物理图像、各种运动形式之间的联系、物理学的工作语言、物理学发展的历史、现状和前沿，在自然科学和工程技术中的应用，及其对科学发展和社会进步的作用等方面在整体上有比较全面和系统的认识。
- (2) 掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法，以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用；具有较强的自学和吸收新知识的能力。
- (3) 具备发现问题、独立分析和解决问题的能力，具备综合运用物理学知识和数学知识

解决实际问题的能力。

(4) 通过物理模型的建立,学会驾驭生活中的复杂问题,同时具备创造性思维和开拓创新的素养。

(5) 树立科学的唯物主义的 worldview、方法论和认识论,具有科学审美观、爱国主义精神和为实现中国梦不断奋斗的理想和信念。

12. 课程预期学习成果与教学效果评价:

课程预期学习成果	教学效果评价			
	不及格	及格, 中	良	优
(1) 知悉和理解大学物理 A I 课程的内容和方法、概念和物理图像、物理学的工作语言、各种运动形式之间的联系; 对物理学发展的历史、现状和前沿、在自然科学和工程技术中的应用、及其科学发展和对社会进步的作用等方面在整体上有比较全面和系统的了解。	完全不知道或对大学物理 A I 课程的内容和方法、概念和物理图像、物理学的工作语言、各种运动形式之间的联系、物理学发展历史、现状和前沿、在自然科学和工程技术中的应用、及其对科学发展和社会进步的作用有碎片化的理解。	对大学物理 A I 课程的内容和方法、概念和物理图像、物理学的工作语言、各种运动形式之间的联系、物理学发展的历史、现状和前沿、在自然科学和工程技术中的应用、及其对科学发展和社会进步的作用能理解, 但不完整。	对大学物理 A I 课程的内容和方法、概念和物理图像、物理学的工作语言、各种运动形式之间的联系、物理学发展的历史、现状和前沿、在自然科学和工程技术中的应用、及其对科学发展和社会进步的作用能完整理解, 但不系统, 存在断点。	对大学物理 A I 课程的内容和方法、概念和物理图像、物理学的工作语言、各种运动形式之间的联系、物理学发展的历史、现状和前沿、在自然科学和工程技术中的应用、及其对科学发展和社会进步的作用能完整系统地理解。
(2) 掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法, 以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用; 具有较强的自学和吸收新知识的能力。	完全没掌握或只零碎掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法, 以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用; 完全不具有或具有较差的自学和吸收新知识的能力。	部分掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法, 以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用; 具有一般的自学和吸收新知识的能力。	基本掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法, 以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用; 具有较强的自学和吸收新知识的能力。	完全掌握物理学基本理论、科学思想和研究方法, 以及矢量代数、矢量分析和微积分在物理学中的表示和应用; 具有很强的自学和吸收新知识的能力。
(3) 具备发现问题、	完全没能力或发	发现问题、独立分	具备较强的发现	具备很强的发现

独立分析和解决问题的能力，具备综合运用物理学知识和数学知识解决实际问题的能力。	现问题、独立分析和解决问题的能力较差，综合运用物理学知识和数学知识解决实际问题的能力较差。	析和解决问题的能力一般，综合运用物理学知识和数学知识解决实际问题的能力一般。	问题、独立分析和解决问题的能力，具备较强的综合运用物理学知识和数学知识解决实际问题的能力。	问题、独立分析和解决问题的能力，具备很强的综合运用物理学知识和数学知识解决实际问题的能力。
(4) 通过物理模型的建立，学会驾驭生活中的复杂问题，同时具备创造性思维和开拓创新的素养。	完全不会或很少能建立物理模型，驾驭生活中的复杂问题，完全不具备或只具有零碎的创造性思维和开拓创新的素养。	一般能通过物理模型的建立，学会驾驭生活中的复杂问题，同时具备一般的创造性思维和开拓创新的素养。	能较好的通过物理模型的建立，驾驭生活中的复杂问题，同时具备较强的创造性思维和开拓创新的素养。	能很好的通过物理模型的建立，驾驭生活中的复杂问题，同时具备较强的创造性思维和开拓创新的素养。

13. 教学内容、学时分配与进度安排:

教学内容（含课下研讨实践学时）	学时分配（课堂讲授/课下研讨/学生课下）	所支撑的课程预期学习成果	教学方法与策略（可结合教学形式描述）（选填）
绪论	1/0/1	1、3	讲授，多媒体教学手段。
第一卷：力学与热学 第1章 质点力学 1.1 质点的运动（4学时） 1.1.1 位置矢量与位移** 1.1.2 速度** 1.1.3 加速度** 1.1.4 相对运动* 1.1.5 匀加速运动 1.1.6 圆周运动* 1.2 牛顿运动定律及其应用（3学时） 1.2.1 牛顿运动定律** 1.2.2 自然界中的力* 1.2.3 牛顿运动定律的应用** 1.2.4 非惯性系与惯性力* 1.3 动量（2.5学时） 1.3.1 质点的动量定理**	13/1/13	1、2、3、4	讲授，提问与课堂讨论及测验，利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段，并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加1学时研讨课，学生课下需要完成3次线下作业、3.5周的慕课单元测试和作业等。

1.3.2 质点系的动量定理** 1.3.3 动量守恒定律** 1.3.4 质心* 1.4 角动量 (1 学时) 1.4.1 质点的角动量** 1.4.2 角动量定理** 1.4.3 角动量守恒定律** 1.5 功和能 (2.5 学时) 1.5.1 功** 1.5.2 动能定理** 1.5.3 保守力和势能** 1.5.4 机械能守恒** 研讨课(1 学时)			
第 2 章 刚体 2.1 刚体的定轴转动 (1 学时) 2.1.1 平动和转动 2.1.2 角速度和角加速度** 2.1.3 定轴转动刚体的转动惯量* 2.1.4 定轴转动刚体的角动量** 2.2 定轴转动定律及其应用 (2 学时) 2.2.1 刚体定轴转动定律** 2.2.2 刚体定轴转动定律的应用** 2.3 角动量守恒 (2 学时) 2.3.1 角动量定理** 2.3.2 角动量守恒定律** 2.3.3 回转仪 2.4 刚体定轴转动的功和能 (1 学时) 2.4.1 力矩的功和功率** 2.4.2 定轴转动刚体的机械能** 2.4.3 定轴转动刚体的动能定理** 研讨课(1 学时)	6/1/6	1、2、3、4	讲授, 提问与课堂讨论及测验, 利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段, 并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课, 学生课下需要完成 2 次线下作业、2 周慕课单元测试和作业等。
第 3 章 气体动理论 3.1 热力学系统 状态 理想气体状态方程 (1 学时) 3.1.1 热力学系统和状态	6/1/6	1、2、3、4	讲授, 提问与课堂讨论及测验, 利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段, 并基于慕

3.1.2 温度 热力学第零定律 3.1.3 理想气体状态方程** 3.2 理想气体宏观状态参量的微观本质 (2 学时) 3.2.1 理想气体的微观模型 3.2.2 理想气体压强的微观描述* 3.2.3 理想气温度的微观解释** 3.3 能均分定理和理想气体内能(1 学时) 3.3.1 自由度的概念* 3.3.2 能均分定理** 3.3.3 理想气体内能** 3.4 麦克斯韦速率分布律 (1.5 学时) 3.4.1 统计规律性和概率分布 3.4.2 麦克斯韦速率分布律** 3.4.3 麦克斯韦速率分布律的实验 验证 3.5 玻尔兹曼分布律 3.5.1 麦克斯韦速度分布律 3.5.2 重力场中粒子按高度的分布 3.5.3 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律 3.6 实际气体的状态方程 3.7 气体分子平均自由程* (0.5 学时) 研讨课(1 学时)			课开展线上线下混合式教 学。附加 1 学时研讨课， 学生课下需要完成 2 次线 下作业、2 周慕课单元测 试和作业等。
第 4 章 热力学基础 4.1 准静态过程 功 热量 (1 学时) 4.1.1 准静态过程和过程曲线** 4.1.2 体积功** 4.1.3 热量** 4.2 热力学第一定律 (1 学时) 4.2.1 内能 能量守恒和转换定律** 4.2.2 热力学第一定律** 4.3 理想气体的三个等值过程 热容 (2.5 学时) 4.3.1 等体过程 摩尔定体热容** 4.3.2 等压过程 摩尔定压热容**	11/1/11	1、2、3、4	讲授，提问与课堂讨论及 测验，利用演示实验、雨 课堂等智慧教学技术和多 媒体教学手段，并基于慕 课开展线上线下混合式教 学。附加 1 学时研讨课， 学生课下需要完成 2 次线 下作业、2.5 周慕课单元 测试和作业等。

4.3.3 等温过程** 4.3.4 热力学第一定律应用** 4.4 准静态绝热过程 绝热自由膨胀（1 学时） 4.4.1 理想气体的准静态绝热过程** 4.4.2 理想气体的绝热自由膨胀 4.5 循环过程 卡诺循环（1 学时） 4.5.1 循环过程及其效率** 4.5.2 卡诺循环** 4.5.3 制冷循环 4.6 热力学第二定律（2 学时） 4.6.1 自然过程的方向性* 4.6.2 热力学第二定律及其微观意义** 4.6.3 热力学概率** 4.6.4 玻耳兹曼熵** 4.7 熵 熵增加原理（2.5 学时） 4.7.1 可逆过程及卡诺定理* 4.7.2 克劳修斯熵** 4.7.3 熵增加原理及其举例** 研讨课(1 学时)			
第二卷 波动与光学 第 1 章 振动 1.1 简谐运动的基本特征及其描述（2 学时） 1.1.1 简谐运动** 1.1.2 简谐运动的描述方法** 1.1.3 相位差** 1.1.4 简谐运动的研究** 1.2 简谐运动的能量（1 学时） 1.2.1 简谐运动的能量特征** 1.2.2 能量平均值* 1.3 简谐运动的合成（1 学时） 1.3.1 同方向简谐运动的合成** 1.3.2 相互垂直简谐运动的合成	4/1/4	1、2、3、4	讲授，提问与课堂讨论及测验，利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段，并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课，学生课下需要完成 1 次线下作业、1 周慕课单元测试和作业等。

1.4 阻尼振动 受迫振动 共振 1.4.1 阻尼振动 1.4.2 受迫振动 1.4.3 共振 研讨课(1 学时)			
第 2 章 波动 2.1 波动的基本特征 平面简谐波的波函数 (2 学时) 2.1.1 波的产生与传播* 2.1.2 横波与纵波* 2.1.3 波动的几何描述* 2.1.4 描述波动的特征量** 2.1.5 惠更斯原理 波的衍射** 2.1.6 简谐波** 2.1.7 平面简谐波的波函数** 2.1.8 波动方程* 2.2 波的能量 (1 学时) 2.2.1 波的能量传播特征* 2.2.2 波的能流与能流密度* 2.3 波的叠加 (2 学时) 2.3.1 波的叠加原理** 2.3.2 波的干涉** 2.3.3 驻波* 2.3.4 半波损失* 2.3.5 振动的简正模式 2.4 多普勒效应 研讨课(1 学时)	5/1/5	1、2、3、4	讲授, 提问与课堂讨论及测验, 利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段, 并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课, 学生课下需要完成 1 次线下作业、1.5 周慕课单元测试和作业等。
第 3 章 几何光学基础	0		自学
第 4 章 光的干涉 4.1 光源的发光机制 光地相干性 (0.5 学时) 4.1.1 光源的发光机制 4.1.2 光的相干性* 4.2 光程与光程差 (0.5 学时) 4.2.1 基本概念**	6/1/6	1、2、3、4	讲授, 提问与课堂讨论及测验, 利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段, 并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课, 学生课下需要完成 1 次线

4.2.2 透镜等光程性** 4.2.3 额外光程差** 4.3 分波阵面干涉 (2 学时) 4.3.1 杨氏双缝干涉** 4.3.2 劳埃德镜与半波损失的验证* 4.3.3 干涉条纹的变动 4.4 条纹可见度 (0.5 学时) 4.4.1 干涉图样的可见度 4.4.2 两相干光波强度不等的影响 4.4.3 光源大小的影响 4.4.4 光源非单色性的影响 4.5 分振幅干涉 (2 学时) 4.5.1 等倾干涉* 4.5.2 等厚干涉** 4.5.3 牛顿环* 4.6 迈克耳孙干涉仪 (0.5 学时) 4.6.1 迈克耳孙干涉仪的构造* 4.6.2 干涉图样* 研讨课 (1 学时)			下作业、1.5 周慕课单元测试和作业等。
第 5 章 光的衍射 5.1 光的衍射现象 惠更斯-费涅耳原理 (0.5 学时) 5.1.1 光的衍射现象* 5.1.2 惠更斯-费涅耳原理** 5.1.3 费涅耳衍射 夫琅和费衍射* 5.2 夫琅和费单缝衍射 (2 学时) 5.2.1 夫琅和费单缝衍射实验装置* 5.2.2 用费涅耳半波带分析夫琅和费单缝衍射图样** 5.2.3 单缝衍射图样特点** 5.3 夫琅和费圆孔衍射 光学仪器的分辨本领 (1 学时) 5.3.1 夫琅和费圆孔衍射* 5.3.2 光学仪器的分辨本领* 5.4 光栅衍射 (2.5 学时)	6/1/6	1、2、3、4	讲授，提问与课堂讨论及测验，利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段，并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课，学生课下需要完成 1 次线下作业、1 周慕课单元测试和作业等。

5.4.1 光栅* 5.4.2 光栅衍射图样分析** 5.4.3 光栅光谱与色散** 5.4.4 光栅的分辨本领 5.4.5 干涉和衍射的区别与联系 5.5 晶体对 X 射线的衍射 5.5.1 X 射线的衍射实验 5.5.2 布拉格公式 研讨课(1 学时)			
第 6 章 光的偏振 6.1 光的偏振态 (0.5 学时) 6.1.1 光的偏振性* 6.1.2 自然光* 6.1.3 线偏振光* 6.1.4 部分偏振光* 6.1.5 椭圆偏振光 圆偏振光* 6.2 获得偏振光的方法 (1.5 学时) 6.2.1 偏振片起偏** 6.2.2 马吕斯定律** 6.2.3 反射和折射起偏 布儒斯特定律** 6.3 晶体中的双折射 (0.5 学时) 6.3.1 双折射现象 6.3.2 光轴 主截面 6.3.3 光在晶体中的传播规律 6.4 偏振棱镜波片 6.4.1 偏振棱镜 6.4.2 波片 6.4.3 光偏振态的检验 6.5 偏振光的干涉 6.5.1 偏振光的干涉 6.5.2 色偏振 6.5.3 偏振光的干涉图样 6.6 光弹性效应与旋光性 6.6.1 光弹性效应及其应用	2/0/2	1、2、3、4	讲授，提问与课堂讨论及测验，利用演示实验、雨课堂等智慧教学技术和多媒体教学手段，并基于慕课开展线上线下混合式教学。附加 1 学时研讨课，学生课下需要完成 1 次线下作业、1 周慕课单元测试和作业等。

6.6.2 旋光性			
总复习	4/0/4		

注：教学内容中章节后标上**表示需要熟练掌握的知识，*表示一般理解的知识，其余为自学内容。自学学时数根据课程教学情况自行增减。

14. **考核与成绩评定：**（平时成绩、期末成绩在总成绩中的比例，平时成绩的记录方法）

● **考核方式：**采用考教分离，统一命题，统一阅卷，闭卷笔试、集体复核成绩的模式。

考核：考试（闭卷笔试）

● **成绩评定：**按百分制给出最终成绩，具体如下：

作业 14%

测验 5%

慕课 16%

期末 65%

15. **教材，参考书：**

● **教材：**

[1] 刘兆龙、冯艳全、石红霆. 大学物理（第二版·第一卷）力学与热学. 高等教育出版社，2024.

[2] 李英兰、郑少波、刘兆龙. 大学物理（第二版·第二卷）波动与光学. 高等教育出版社，2024.

● **参考书：**

[1] 张三慧，大学物理学(上册)(第3版). 北京：清华大学出版社，2017.

[2] 程守洵，江之永. 普通物理学(上、下册)(第七版). 北京：高等教育出版社，2016.

[3] 赵凯华，罗蔚茵. 新概念物理教程(力学)(第三版). 北京：高等教育出版社，2021.

[4] 赵凯华，罗蔚茵. 新概念物理教程(热学)(第二版). 北京：高等教育出版社，2005.

[5] 赵凯华. 新概念物理教程(光学)(第二版). 北京：高等教育出版社，2021.

[6] 刘兆龙 李军刚译. [美] R. Shankar 著，基础物理 I 力学、相对论和热力学. 北京：机械工业出版社，2017.

16. **编写教师：**

编写教师（签字）：

开课单位责任教授（签字）：

开课学院教学副院长（签字）：